

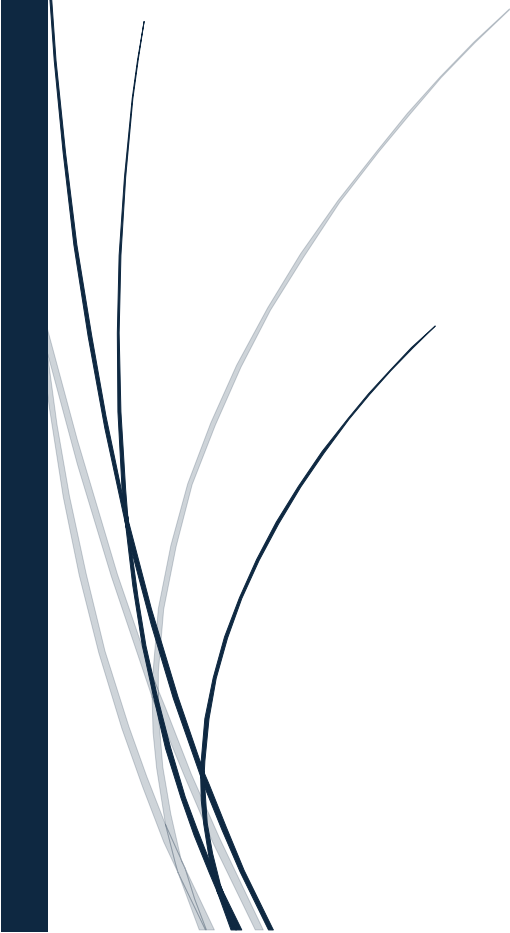


QuickMart'da İlk Hafta Bir Vaka Çalışması

Glfız POYRAZ
6006179

Prof. Dr. H. Kemal İLTER

29.05.2025



İçindekiler

- 1.Amaç
2. İçerik
 - 2.1 Özellik Mühendisliği
 - 2.2 Model incelemesi
 - 2.3 İletişim
 - 2.4 Etik Boyut
 - 2.5 Tekrarlanabilirlik
 - 2.6 Bakış Açısı

1.Amaç

QuickMart'ta çalışmaya başlayan Esra'nın hazırladığı ve hem teknik detayların hem de yönetici özetinin bulunduğu raporun incelenmesi, yorumlanması ve geliştirilmesidir.

2. İçerik

Rapor boyunca kullanılan “quickmart_sales.csv”; altı temel sütun olan store_id (Mağaza kimliği, 1–100 arasında benzersiz tamsayı), week (hafta bitiş tarihi, Pazar), sales (o hafta/mağaza cirosu, \$), promo (Promosyon durumu ,“yes”/“no”), temperature (haftalık ortalama sıcaklık, °C), regional_income (mağaza bölgesinin ortalama aile geliri, bin \$) nin 1 Ocak 2023 ila 31 Aralık 2023 tarihleri arasındaki 52 ardışık haftanın 100 mağazanın satış verilerinin bulunduğu 5200 satırdan oluşan 380 KB (sıkıştırılmamış CSV) özelliklerine sahip bir dosyadır. QuickMart'ta haftalık satışları esas olarak üç faktör şekillendirir. Bunlar promosyonlar, ılık hava koşulları ve geçmiş satış eğilimleridir. Keşifsel Veri Analizi yapıldığında Mevsimsellik ve Sıcaklık, Promosyon Etkisi, Zaman Serisi Trendleri satışların artışları incelenmiştir.

2.1 Özellik Mühendisliği

Esra'nın kullandığı değişkenlere ek olarak;

- Hafta olarak yapılan sütunu hafta içi ve hafta sonu olarak iki ayrı sütun oluşturulabilir. Hafta içi çalışma saatlerinin uygun olmaması, zaman kısıtlaması gibi nedenlerle satın alma işleri daha az gerçekleşirken hafta sonu çok daha fazla gerçekleşebilir. Aradaki farklar lokasyona göre de değişiklik gösterebilir. Bu durumları ayırt etmek için ayrı ayrı incelemek başarıyı arttıracaktır.
- Resmî tatil veya özel günler için resmi/özel günler olarak ayrı bir sütun oluşturulabilir. Tatil dönemlerinde satın almak için zaman kısıtlaması olmadığı, sevdiklerinin ihtiyaçları ya da onları mutlu etmek için yapılan satın alma eğilimlerindeki promosyonların etkilerindeki artış/azalışlar incelenebilir. Promosyon bu dönemlerde gerekli olup olmadığı, gerekli ise “evet” gerekli değilse “hayır” şeklinde yeni bir sütunda incelenebilir. Böylece zamansız yapılan fazladan promosyon ya da indirimlerin önüne geçilerek satış cirosunun artırılması sağlanabilir.
- Aşırı soğuk havalarda ya da aşırı sıcak havalarda mağazalarda çeşitli etkinlikler düzenleyerek dikkat çekilebilir. Yeni bir sütun açılarak bu etkinliklerin satın almayı ne kadar etkilediği incelenebilir. Etkinliklerin satışa etkisi varsa “evet”, yoksa “hayır” şeklinde incelenebilir. Doğru etkinlikler araştırılarak bu dönemleri etkin kılmaya çalışmak satış cirosu artırılabilir.
- Aşırı soğuk ya da aşırı sıcak havalarda online satışlar yapılabilir, bunu incelemek için sütun oluşturulabilir. Bu dönemlerde ürün çeşitliliğine göre evlere siparişler ulaştırılması satışları nasıl etkileyeceği incelenebilir.

2.2 Model incelemesi:

“Train verisi” üzerinde, promosyon durumu, sıcaklığın doğrusal ve karesel etkisi, bölgesel gelir ve iki farklı “lag özelliği” modele sokularak bir lineer regresyon eğitiliyor. “predict() ile test seti” ne yönelik tahminler alınarak gerçek değerlerle farkları hesaplanıyor.

RMSE (Root Mean Squared Error), düşük RMSE, modelin gerçek satış değerlerine yakın tahminler yaptığını gösterir. Temel Model, her mağazanın geçmiş ortalama satışını kullanır ve test verisinde hata miktarına bakılır. Regresyon Modeli, promosyon, sıcaklık (hem doğrusal hem karesel), bölgesel gelir ve önceki hafta ile geçen yılın aynı hafta satışlarını girdi olarak kullanır. Regresyon, baseline modelin hatasını azaltması tahmin doğruluğunu önemli ölçüde artırır. Bu da çoklu regresyon yönteminin, basit ortalama yaklaşımına kıyasla satış dalgalanmalarını çok daha iyi yakaladığını ortaya koyar. Regresyon modeli yerine kullanabilecek iki alternatif yöntem önerim;

a) Karar ağacı tabanlı modeller (Random Forest): promo_bin, temperature/temp_sq, regional_income, lag_sales_1 ve lag_sales_52 gibi değişkenler arasındaki doğrusal olmayan ilişkileri, sıcaklığın doğrusal olmayan etkisi (temp_sq), promosyon ve bölgesel gelir üzerindeki etkileşimleri otomatik öğrendiği için; yalnızca temperature ile regional_income’u doğrusal kullanan bir modele kıyasla çok daha isabetli satış tahminleri üretebilir. Basit lineer modelde her değişken tek tek, sabit bir katsayıyla ele alınır. Random Forest modelinde ağaçların oy çokluğuyla sonuç tahmin elde edilir. Ağaçlar birbirinden bağımsız, hızlı ve genellikle az parametreyle daha iyi çalışır.

b) Karar ağacı tabanlı modeller (Gradient Boosting): Sayısal (temperature, regional_income, lag_sales_1, lag_sales_52) ve kategorik (promo_bin) öznitelikleri tek bir ardışık öğrenme sürecinde birlikte kullanılır; “sales” ise tahmin edilen hedef değişkendir. Gradient Boosting, ağaçlar sırayla, bir öncekinin hatasını (residü) düzeltecek şekilde eğilir. Her yeni ağaç, önceki ağaçların hatalarına odaklanır, bağıntıları keşfeder ve sayısal/kategorik karışık öznitelikleri tek modelde kullanır. Lineer olmayan etkileşimleri ve doğrusal olmayan bağıntıları (örneğin promosyon ile sıcaklık etkisi) otomatik olarak öğrenir. Sonuçta her ağaç, bir öncekine ek bilgi katarak sales’i giderek daha isabetli tahminde bulunabilir. Lineer modellerin aksine, karmaşık etkileşimleri ve doğrusal olmayan ilişkileri otomatik olarak öğrenir.

2.3 İletişim

Yönetici özeti güçlendirmek için eklenebilecek görsel ve içerik unsurları;

- Promosyonlar satışları ortalama 580 \$ artışını gösteren, kampanyaların özellikle en yüksek etkinin 15–25 °C bandındaki ılık havanın olduğu bu haftalara yoğunlaştığını gösteren yan yana sütun veya bant grafiğiyle (bar chart) sunulması, boxplot den daha etkili olabilir. Etkiyi yüzde değişim olarak gösteren küçük bir yüzde grafiği (mini pie veya donut) da eklenebilir. Kampanya döneminde stok seviyelerinin ve personel sayısının artışlarının sağlanması, talep artışını karşılamak için stoktaki ürünlerin tedariklerinin sağlanmasıyla hizmet aksaklıklarını önlenebilir. Sıcaklık 15–25 °C aralığının dışına çıktığı dönemlerde yine yüzde değişim olarak gösteren küçük bir yüzde grafiği (mini pie veya donut) da eklenebilir, daha küçük indirimler veya farklı paketler sunarak, promosyon etkinliğini dengelenebilir.

- Modelde “regional_income” önemli olduğu için, yüksek gelirli bölgelerde ılık hava kampanyalarını bir adım öteye taşıyacak özel teklifler (premium paketler, sadakat programı bonusları) tasarlanabilir. SMS veya e-postayla “Promosyon avantajlarını kaçırmayın!” gibi hatırlatmalar gönderilebilir.

- Ilık günlerde yapılan satış sonrası kısa anketlerle olumlu ve olumsuz değerlendirmeleri öğrenmek, bir sonraki kampanyalar müşteri odaklı kampanyalara dönüştürülebilir.

- Hafta sonları, resmi günleri ve özel günler büyük yerel etkinlikleri de modele ekleyerek RMSE’deki %42’lik düşüşü ve %84’lük MAPE başarısını olumlu yönde etkileyebilir.

2.4 Etik Boyut

Hava koşullarına dayalı promosyon stratejisinin gelir grupları arasında adil olup olmadığını ölçme ve izleme yolları;

- Gelir segment analizi, bölge gelir çeyrekliklerine göre (quartile) promosyon öncesi/sonrası satış artışını karşılaştırılabilir.
- Sosyal sorumluluk, düşük gelirli bölgelerde “temel ihtiyaç paketleri”, küçük alışverişlerde geçerli özel indirim günleri, kampanya tasarımı esnek indirim oranları veya alternatif ödülleri (kampanya kartlarına para yükleme, puan verme) gibi alternatif modeller sunarak ekonomik dezavantajı azaltılabilir.
- ROI ve kârlılık takibi, her bölge için promosyon maliyeti (indirim tutarı, işlem gideri) ile elde edilen ek geliri karşılaştırılabilir.
- A/B Testi, benzer demografik yapılarıdaki mağaza çiftlerinde bir gruba promosyon, diğerine standart yaklaşım uygulayıp performans farkı izlenebilir.
- Uygulanan anketlerle müşteri erişimi ve memnuniyeti ölçümü, promosyonlu haftalarda bölgesel trafik ve sepet büyüklüğünü, aynı zamanda iade oranlarını, müşteri şikâyet ve memnuniyet sonuçları izlenebilir.
- Sürekli raporlama, her kampanyadan sonra iade oranı, müşteri memnuniyeti ve ortalama sepet tutarı gibi etik/etkinlik metriklerini takip etmek, bölgeleri yalnızca hava koşullarına göre hedefleyen promosyonlar, düşük gelirli bölgelerde beklenen “ılık hava talebi” artışını yakalayamayabilir. Bu bölgelerdeki tüketicilerin fiyat duyarlılığı nedeniyle dezavantaj yaratan durumların gözlenmesi ve gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlayabilir.

2.5 Tekrarlanabilirlik

R kodunu sürdürülebilir ve ekip tarafından kolayca yönetilebilir kılmak için;

- Uzun vadeli müşteri bağlılığını ölçmek üzere takip çalışmaları yapılabilir; sadece kısa vadeli satış artışına odaklanmak yerine, sürdürülebilir fayda gözetilebilir.
- R ve tüm sistem bağımlılıklarını tek bir imaj içinde paketleyip, her ortamda kesin aynı sonucu üreten taşınabilir bir çalışma ortamı yaratılabilir.
- Farklı tarih aralıkları, mağaza grupları ya da model varsayımları için parametre dosyaları oluşturup, bu parametrelerle yalnızca tek bir komutla tüm raporu yeniden üretebilir.

2.6 Bakış Açısı

Yukarıdaki konuların dışında daha farklı neler yapılabilir;

- Promosyonu sabit indirim oranıyla sınırlamak yerine, her ürün veya bölge için fiyat esnekliğini hesaplayarak özellikle ılık hava ve yüksek gelirli ya da düşük gelirli durumlarına göre optimum indirim oranlarını belirleyerek her iki bölgeyi daha da fazla geliştirmek için otomatik belirleyen bir mekanizma kurulabilir.
- Mağaza giriş sensörleri, mobil uygulama etkileşimleri veya online sepet verisiyle satış tahminlerini birleştirerek çok kanallı etki modelleri oluşturulabilir. Böylece fiziksel ve dijital talepleri birlikte optimize edilebilir.
- Bölgesel sosyal medya dinleme (Twitter, Instagram, Yorumlar) verilerini hava ve promosyon dönemleriyle uyum durumuna dikkat ederek, tüketici duyarlılığının satışlara etkisini gerçek zamanlı izlenebilir, hızlı gerekli tedbir alır, yeni yöntemler uygulanabilir.